



РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

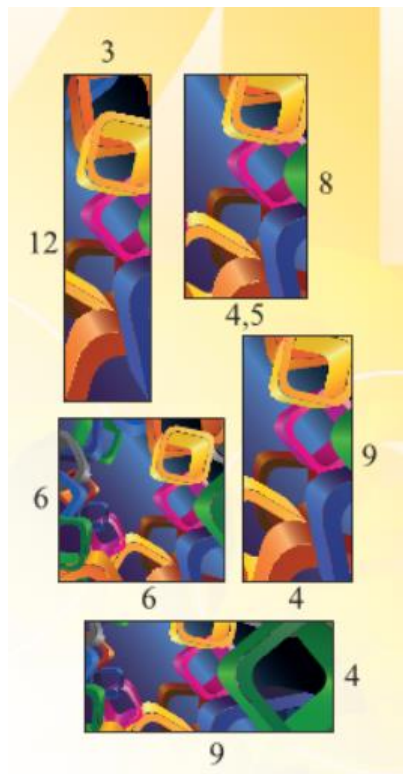
Математика, 6 клас, Маврова



Обратна пропорционалност.

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.180



На фасадата на сграда трябва да се монтира правоъгълно рекламno пано с площ 36 m^2 . Колко метра ще е високо паното, ако хоризонталният му размер е: 3 m; 4 m; 4,5 m; 6 m или 9 m?

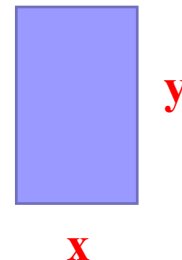
Решение:

Нека хоризонталния размер на паното (ширината) е $x \text{ m}$, а височината е $y \text{ m}$.

$x=3\text{m}; 4\text{m}; 4,5\text{m}; 6\text{m}; 9\text{m}$

$S=36\text{cm}^2$

Площта на паното $S=36=x.y \longrightarrow y = \frac{36}{x}$



Ширина	x	3	4	4,5	6	9
Височина	y					

Произведението на всеки две стойности на x и y е равно на 36, като $y = 36 \cdot \frac{1}{x}$

Стойностите на височината на паното y се променя в зависимост от стойностите за ширината на паното x

→ между тях съществува **обратна пропорционална зависимост**



$$y = \frac{k}{x}$$

$$x \cdot y = k$$

Ако между величините x и y има зависимост от вида

$$y = k \cdot \frac{1}{x} \quad (k \neq 0),$$

казваме, че y и x са **обратнопропорционални величини**, с **коэффициент на пропорционалност k** .

Ако две величини, които приемат само положителни стойности, са обратнопропорционални, то колкото пъти се увеличи (намали) стойността на едната от тях, толкова пъти се намалява (увеличава) съответната стойност на другата величина.

СРОТОВЕЛНУЛЪ СТОЙНОСТ НА ПЪЛЪЛЪ ВЕЛИЧИНА



$$y = \frac{k}{x}$$

$$x \cdot y = k$$

Ако x_1 и x_2 са две стойности на величината x ,
а y_1 и y_2 са съответните им стойности на величината
 y , която е обратно пропорционална на x , то т.к.

$$x_1 \cdot x_2 = y_1 \cdot y_2$$



$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

Зад.2/стр.185

$$y = k \cdot \frac{1}{x} \quad (k \neq 0)$$

Препишете тези от зависимостите, в които величините x и y са обратнопропорционални, и определете за всяка от тях коефициента на пропорционалност ($x \neq 0, y \neq 0$).



Решение:

а) $x \cdot y = 25$  да
не $k =$

е) $x \cdot y + 7 = 0$  да
не $k =$

б) $y = 12 \cdot x$  да
не $k =$

ж) $-3 \cdot \frac{1}{x} = y$  да
не $k =$

в) $\frac{y}{3,5} = x$  да
не $k =$

г) $y = \frac{2}{x}$  да
не $k =$

д) $x = \frac{-5}{y}$  да
не $k =$

Задача

Шест еднакви тръби пълнят басейн с вода в продължение на 42 минути. За колко минути ще се запълни басейнът от 7 такива тръби?

↓ 6 тръби - 42 минути
↑ 7 тръби - x минути

Решение:

$$\frac{6}{7} = \frac{x}{42}$$

$$x = \frac{6 \cdot 42}{7}$$

$$x = 36 \text{ минути}$$



Решение: Басейнът ще се запълни за 36 минути

Домашна работа

Учебна тетрадка №2

Урок 106

стр.31/зад.1,2 и 4

